

Практическая работа №1 Знакомство с IntelliJ IDEA. Разбор синтаксиса языка программирования Java, типы данных и арифметические выражения, структуры выбора и циклы. Знакомство с ООП.

Кармаев Андрей Александрович · группа ИНБ-30-25 · 14.09.2026

Исходники: https://github.com/akarmain/vanilla_code/tree/main/MIREA/trem_2/Java/Workbook_1

Задача 1: конвертация суммы из китайских юаней в рубли по курсу 11.91

0_конвертер_юаней_в_рубли.java

Код:

```
// Задача #1: конвертация суммы из китайских юаней в рубли по курсу 11.91
import java.util.Scanner;

public class ConverterYuan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double k = 11.91;
        System.out.println("Сколько юаней у вас осталось после путешествия?");
        double rub = input.nextDouble();

        System.out.print("У вас " + k*rub + " рублей");
    }
}
```

Входные данные:

100

Выходные данные:

Сколько юаней у вас осталось после путешествия?
У вас 1191.0 рублей

Задача 2: тот же конвертер + структура выбора для окончаний валюты (юань/юаня/юаней)

1_конвертер_с_окончаниями_валюты.java

Код:

```
// Задача #2: тот же конвертер + структура выбора для окончаний валюты (юань/юаня/юаней)
import java.util.Scanner;

public class Converter {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        final double ROUBLES_PER_YUAN = 11.91;

        System.out.println("Сколько юаней у вас осталось после путешествия?");
        int yuan = input.nextInt();

        double roubles = ROUBLES_PER_YUAN * yuan;

        int last2 = yuan % 100;
        int digit = yuan % 10;

        String ending;
        if (last2 >= 11 && last2 <= 14) { // 11..14 — исключение, проверяем первым
            ending = "юаней";
        } else if (digit == 1) {
            ending = "юань";
        } else if (digit >= 2 && digit <= 4) {
            ending = "юаня";
        } else {
            ending = "юаней";
        }

        System.out.println("У вас " + yuan + " " + ending + " = " + roubles + " рублей");
    }
}
```

```
}  
}
```

Входные данные:

21

Выходные данные:

Сколько юаней у вас осталось после путешествия?
У вас 21 юань = 250.11 рублей

Задача 1 (ООП): класс Car с полями model, license, color, year и тремя конструкторами

2_класс_car_три_конструктора.java

Код:

```
// Задача #1 (ООП): класс Car с полями model, license, color, year и тремя конструкторами  
public class Car {  
    public static void main(String[] args) {  
        Car a = new Car();  
        Car b = new Car("Lada Vesta", "A123BC777", "белый", 2021);  
        Car c = new Car("Kia Rio", 2018);  
  
        System.out.println("b: " + b.model + " " + b.license + " " + b.color + " " + b.year);  
        System.out.println("C: " + c.model + " " + c.year);  
        System.out.println("A: " + a.model + " " + a.year);  
    }  
    String model;    // модель  
    String license;  // номер  
    String color;    // цвет  
    int year;        // год выпуска  
  
    public Car() {  
    }  
  
    public Car(String model, String license, String color, int year) {  
        this.model = model;  
        this.license = license;  
        this.color = color;  
        this.year = year;  
    }  
  
    public Car(String model, int year) {  
        this.model = model;  
        this.year = year;  
    }  
}
```

Выходные данные:

b: Lada Vesta A123BC777 белый 2021
C: Kia Rio 2018
A: null 0

Задача 2 (ООП): класс Main, объекты через разные конструкторы, To_String(), геттеры/сеттеры, возраст авто

3_main_геттеры_сеттеры_возраст.java

Код:

```
// Задача #2 (ООП): класс Main, объекты через разные конструкторы, To_String(), геттеры/сеттеры, возраст авто  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Car a = new Car();  
        Car b = new Car("Lada Vesta", "A123BC777", "белый", 2021);  
        Car c = new Car("Kia Rio", 2018);  
  
        System.out.println("b: " + b.To_String());  
        System.out.println("C: " + c.To_String());  
  
        a.setModel("Renault Logan");  
    }  
}
```

```

        a.setLicense("B456EK99");
        a.setColor("синий");
        a.setYear(2015);
        System.out.println("a: " + a.To_String());

        System.out.println("A (Возраст " + a.getModel() + ": " + a.getAge() + " лет)");
    }
}

class Car {
    private static final int CURRENT_YEAR = 2026;

    private String model;
    private String license;
    private String color;
    private int year;

    public Car() {
    }

    public Car(String model, String license, String color, int year) {
        this.model = model;
        this.license = license;
        this.color = color;
        this.year = year;
    }

    public Car(String model, int year) {
        this.model = model;
        this.year = year;
    }

    public String getModel() { return model; }
    public void setModel(String model) { this.model = model; }

    public String getLicense() { return license; }
    public void setLicense(String license) { this.license = license; }

    public String getColor() { return color; }
    public void setColor(String color) { this.color = color; }

    public int getYear() { return year; }
    public void setYear(int year) { this.year = year; }

    public int getAge() {
        return CURRENT_YEAR - year;
    }

    public String To_String() {
        return "Car {модель=" + model + ", номер=" + license
            + ", цвет=" + color + ", год=" + year + "}";
    }
}

```

Выходные данные:

```

b: Car {модель=Lada Vesta, номер=A123BC777, цвет=белый, год=2021}
C: Car {модель=Kia Rio, номер=null, цвет=null, год=2018}
a: Car {модель=Renault Logan, номер=B456EK99, цвет=синий, год=2015}
A (Возраст Renault Logan: 11 лет)

```